

	Cruces e Interferencias		Código: PO_OL_PDD_01 Revisión: 02 Fecha de emisión: 28/07/25
REGISTRO DE MODIFICACIONES			
02	1, 2, 3 y 4 / 5	2 a 5 / 12	Modificación de redacción general, se agregan definiciones y se determinan nuevas responsabilidades. Se agrega modalidad de Cruce de Líneas Eléctricas
01	4, 5 y 6	2 a 15	Modificación de redacción y orden de títulos/subtítulos. Actualización de imágenes, croquis e información.
00	--	--	Creación del documento
Revisión modificada	Capítulo(s) modificado(s)	Página(s) modificada(s)	Descripción de la modificación
	Nombre	Firma	
Preparó:	D. Rodriguez- J. Hernandez – P. Bonoris – R. Pretz		
Revisó:	J. Iviglia		
Aprobó:	D. Gómez		
Si el presente documento está impreso, su copia es no controlada			

1. OBJETIVO

El presente procedimiento cubre los detalles para la ejecución de cruces controlados de obras, vías de transporte (ferrocarril, rutas, caminos, entre otras), otros ductos (gasoductos, oleoductos, acueductos, cañeros eléctricos, cloacales, pluviales, etc.) y líneas eléctricas (aéreas o soterradas), con el sistema de oleoductos operado y mantenido por OLDELVAL S.A.

2. ALCANCE

Todos los cruces que vayan a ser realizados por un tercero o propios, en el sistema de oleoductos de OLDELVAL S.A.

3. DEFINICIONES

Camino principal: *Es una vía de circulación que tiene prioridad sobre otras rutas o caminos secundarios. Generalmente conecta áreas importantes, permite un mayor flujo de tránsito; suele estar pavimentado y señalizado (rutas, autopistas, etc.)*

Camino secundario: *es una vía de circulación de bajo caudal de tránsito vehicular, que conecta zonas rurales, barrios o caminos locales con las vías principales.*

Contratista: *Es una persona natural o jurídica (empresa) que celebra un contrato con otra parte para realizar una obra, prestar un servicio o ejecutar un proyecto.*

Cruce: *situación en la que una instalación (existente o proyectada) es atravesada por otra instalación, generando una interferencia espacial que requiere coordinación técnica y normativa para asegurar la integridad, seguridad y operación de ambas.*

Interferencia: *cualquier situación en la que una instalación existente o proyectada se ve afectada en su trazado, operación o mantenimiento, debido a la presencia y proximidad de otra instalación u obra (superficial, subterránea o aérea).*

Tránsito liviano: *conjunto de vehículos de poco peso y tamaño que circulan por una vía. Generalmente, incluye vehículos de uso particular o*

comercial que no excedan 10 toneladas.

Tránsito pesado: equipos de alto porte, tales como camiones batea, grúas, excavadoras, maquinaria agrícola, equipos de uso petrolero. En general, vehículos de más de 20 toneladas de peso.

4. RESPONSABILIDADES

Gestión del Riesgo y Sustentabilidad

- Gestionar las de terceros y comunicar al resto de los sectores involucrados.

- Analizar técnicamente las *Solicitudes de Cruces e Interferencias* y elaborar las respuestas siguiendo los lineamientos aquí descriptos.

- Realizar el control y seguimiento documental.
- Coordinar la supervisión con el Sector de Prevención de Daños y Geoamenazas
- Al finalizar la obra solicitar y visar el Conforme a Obra.
- Administrar y mantener la base de datos referida a cruces e interferencias.

El Supervisor de Prevención de Daños y Geoamenazas, en primer lugar, ubicará los oleoductos y medirá su profundidad con el detector. Luego, durante el desarrollo del cruce, realizará el seguimiento y control de las tareas de la obra, confeccionará un informe de observado y adjuntará un croquis y fotos de final de obra. Quien esté asignado por OLDELVAL S.A. para realizar este seguimiento tendrá la facultad de detener la obra cuando considere que no se cumplen con las pautas técnicas acordadas o condiciones de seguridad.

Sus responsabilidades son:

- Cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en este procedimiento.
- Previo al inicio de los trabajos, se deberá verificar fehacientemente junto a la Empresa que realice el trabajo, la posición de los ductos utilizando técnicas de detección certeras como ser la de radiodetección.

- Asimismo, deberá estar presente en el cateo manual y comprobar la posición de la traza con la interferencia existente. Esta excavación será realizada con herramientas manuales, hasta descubrir la totalidad del caño existente (expuestos los 360°). El ancho de excavación deberá tener,

	Cruces e Interferencias	Código: PO_OL_PDD_01 Revisión: 02 Fecha de emisión: 28/07/25
---	--	--

mínimo, 1 metro a cada lado del ducto.

- Llevar a cabo las acciones necesarias de manera de proporcionar condiciones seguras y calidad en el trabajo.
- Confeccionar documentación de registro.
- Perimetrar el área con un vallado rígido y señalización permitiendo el ingreso del personal estrictamente necesario.
- Solicitar "in situ" la autorización enviada por OLDELVAL S.A.
- Previo a la finalización de la pre-tapada del cruce o interferencia se dará aviso al área de Protección Catódica para coordinar y ejecutar la soldadura cupro-aluminotérmica en caso de ser necesario.
- Solicitar que la tapada de la excavación del cruce sea realizada por capas de suelo humectado y compactado mediante medios mecánicos manuales, para evitar futuros hundimientos.

Mantenimiento

Cuando corresponda, inspeccionar y reparar el oleoducto como se indica en el punto 5.4.3

Sector Patrimonial y Sector Servidumbre

Intervenir en todo lo relativo a seguridad patrimonial, superficiarios y aspectos legales, según el caso lo amerite, cuando el Referente o Líder del área de Prevención de Daños y Geoamenazas identifique situaciones que no encuentran dentro de los estándares habituales.

Operaciones

Dar aviso al Área de Prevención de Daños y Geoamenazas si durante las recorridas, se detecta algún cruce no autorizado en la traza del Oleoducto o trabajos dentro de la FS franja de seguridad.

Solicitar documentación de autorización a la empresa interviniente.

Seguridad, Excelencia Operativa y Salud

- Solicitar a la empresa constructora que cumpla los requisitos de documentación para ingresar al sistema de oleoductos (en obras de más de 2 metros de afectación lineal sobre el oleoducto).
- Cuando sea necesario, asistir al Sector de Prevención de Daños y Geoamenazas con un Técnico en Seguridad e Higiene para relevar la obra y constatar que se están cumpliendo los requisitos solicitados en la ejecución de cruces e interferencias mayores a 2 metros de afectación.
- Realizar capacitaciones de Inducción de Ingreso al Sistema de Oleoductos.

Terceros

El Supervisor de la contratista y la coordinación CSMA (Calidad-Seguridad-Medio Ambiente) de la contratista o a quien estos designen específicamente, son responsables de cumplir con lo dispuesto en este instructivo y llevar a cabo todas las tareas de manera de proporcionar acciones seguras, eficientes y calidad en el trabajo.

5. DESARROLLO

5.1. Nuevos cruces ejecutados por Terceros: obras e instalaciones bajo tierra

General

El cruce con otros ductos, tales como poliductos, gasoductos, oleoductos, fibra óptica, cañerías de saneamiento – agua, cloaca, pluvial, etc. se realizarán teniendo las siguientes consideraciones:

1. Como primera medida, se realizarán los trabajos de detección de cañería utilizando RD (Radio Detection) o Georradar. Se marcará la ubicación del caño con estacas (eje de la cañería), la descripción de tapada (cota natural de terreno) y la Franja de Seguridad.
2. Se procederá a realizar el cateo de excavación de forma manual, hasta descubrir la totalidad del oleoducto en el ancho de la zanja, debiendo quedar expuesto los 360°.

Toda excavación deberá cumplir con lo establecido en **PO_OL_EIR_08**

Excavaciones

Una vez descubierta la cañería se colocará protección mecánica con tablas lisas, sin clavos ni insertos metálicos que puedan dañar el revestimiento, en toda la longitud descubierta.



Fotografía 1- Protección mecánica al ducto operativo.

Luego, se señalizará el límite de proximidad al ducto para ejecutar la excavación mecánica, siendo de 1 metro a cada lado del oleoducto. El proceso de excavación mecánica debe ser presenciado y dirigido en todo momento por un Guía de Excavación idóneo que observe, controle e imparta las instrucciones al operador del equipo mecánico.



Fotografía 2- Delimitación del área para trabajos de excavación mecánica

IMPORTANTE:

La retroexcavadora, excavadora o maquina con martillo hidráulico debe estar siempre posicionada con la herramienta paralela al ducto a intervenir, donde el maquinista tenga una visión correcta. Si por algún motivo el maquinista tuviese obstruida parcialmente la visión, el señalero deberá indicarle las maniobras y estar ubicado a una distancia mayor al diámetro de trabajo de la máquina.

El Guía de Excavación podrá ser el Supervisor o capataz que se encuentre en el frente de trabajo, deberá contar con experiencia en las tareas y debe estar capacitado en las maniobras del equipo. Asimismo, deberá ser identificado como el único responsable de realizar las señales visuales para sus maniobras.

En el RTDHL -Anexo punto 403.8.7.- Cruce con cañerías y servicios públicos, se establece el procedimiento conceptual a considerar para el cruce de nuevas instalaciones, el mismo deberá ser ejecutado por debajo de la instalación existente. La separación entre la cañería a instalar y el ducto existente será, como mínimo, de 0,7 metros desde la parte superior de la cañería a instalar (TOP) a la parte inferior del ducto existente (BOP). En forma equidistante entre los ductos, se instalarán losetas de hormigón armado de dimensiones 150 x 50 x 10 cm (Largo x Ancho x Espesor) como protección mecánica, con el Largo en el mismo sentido al oleoducto existente. La armadura interior de las losetas será de malla de acero estructural de Q335#Ø8c/15cm. Como alternativa, podrán colocarse losetas pretensadas reforzadas tipo SHAP 30 LH10 serie C.

Se complementa la protección mecánica con la colocación de losetas sobre el lomo del oleoducto existente (separación de 0,30 metros), dispuesta con el Largo de estas de manera perpendicular al oleoducto, como protección ante una excavación de mantenimiento de la nueva instalación.

Como medida para proteger la nueva instalación, se colocará una cama de arena como primera tapada para después colocar las losetas a una distancia mínima de 0,3 metros.

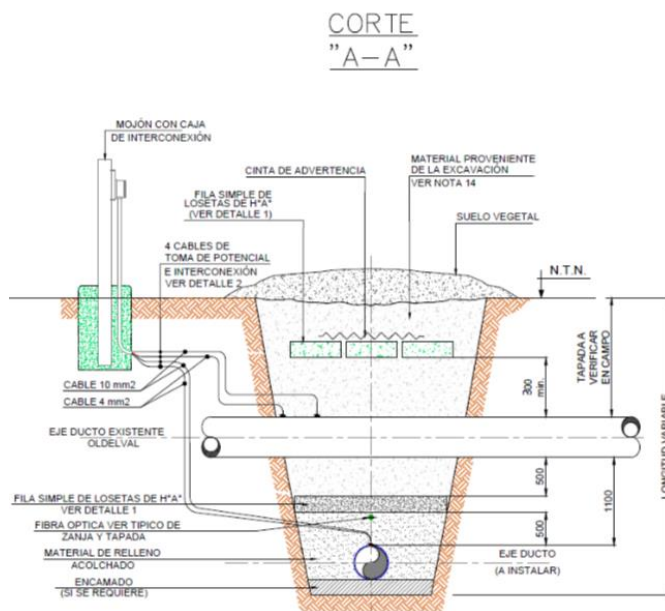


Fotografía 3- Distancia mínima en interferencia realizada.



Fotografía 3- Cama de arena sin compactar.

Se muestra un corte transversal del esquema típico:



a) La distancia mínima en zonas de paralelismo entre líneas de nuevas instalaciones y el oleoducto existente debe ser mayor a 10m.

b) Instalación de monitoreo de catódica: cuando la nueva estructura a instalar sea cañería de acero, el Tercero deberá ejecutar los movimientos de suelos necesarios de destape y tapado posterior. El Tercero deberá proveer los materiales necesarios para poder instalar el sistema de control de monitoreo de protección catódica a ambas estructuras (kit de soldadura, cables, material de revestimiento, mojón, materiales de fijación del mojón a la tierra). *Los materiales provistos deberán ser homologados por OLDELVAL S.A., que sólo proveerá la Mano de Obra para la intervención sobre el oleoducto, consistentes en la ejecución de soldadura cupro-aluminotérmica: soldadura de 2 cables tipo TW (1x4 mm² y 1x10 mm² de sección)*

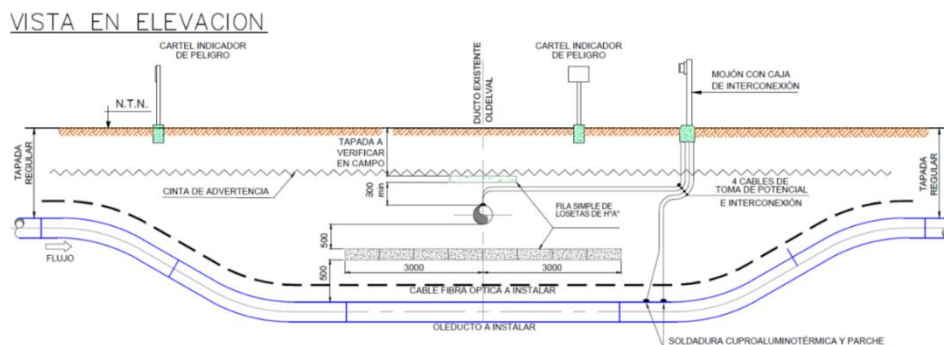
La reparación del revestimiento debe realizarse con materiales aprobados por OLDELVAL S.A. compatibles con el revestimiento existente.

El Tercero deberá completar el trabajo de llevar todos los conductores eléctricos a un mojón indicador con cajas de medición de potenciales de cuatro (4) puntas, realizar el conexionado eléctrico y la posterior colocación-fijación del mojón al

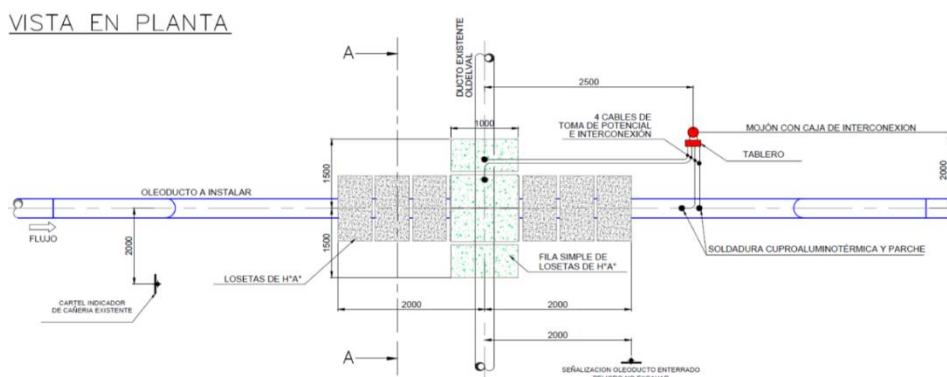
terreno.

- c) En el proceso de tapado del terreno de las instalaciones, el Tercero solicitante del cruce deberá colocar 60 cm por sobre el Oleoducto existente una malla enterrada de preaviso dentro del zanjeo, completando la compactación por capas para evitar posteriores hundimientos del terreno.

Corte longitudinal del esquema típico:



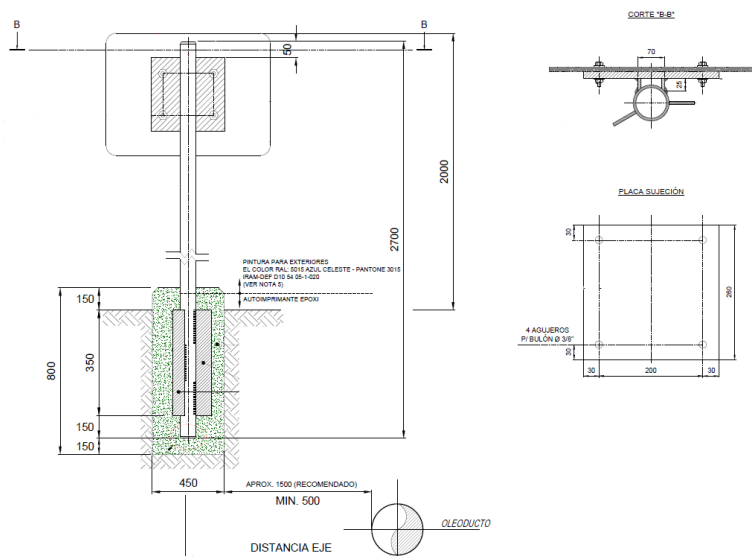
Esquema típico en planta:



- d) El Tercero solicitante proveerá y colocará cartel de advertencia por cada cruce. Deberá ubicarlo en cercanías al mismo, de manera visible en ambos sentidos de circulación de la traza del Oleoducto

En la leyenda del cartel deberá mostrarse el logo de la compañía que realiza el cruce y teléfono contacto de emergencia.

Se muestra un típico de cartel de interferencia a colocar:



Placa: Tamaño 690 mm x 460 mm. Construida de chapa laminada en caliente de 1/8" (3.2mm) de espesor con corte redondo en los vértices. La placa debe ser de igual color en el frente y en el dorso. Color RAL: 9017 Negro Trafico.

Soporte: Los soportes metálicos, son para los casos que no se encuentren a la vera de la ruta. Caño redondo de $\varnothing = 3$ pulgadas x 3,2 milímetros de espesor x 2,7 metros de longitud. Tendrá, en el extremo inferior, un corte recto, nervios soldados 350x100x1/8", para poder ser enterrado y fijado con un dado de hormigón de 0,45x0,45x0,80m. La altura final del cartel una vez colocado y enterrado debe ser de 2m. Caño en color RAL: 5015 Azul Celeste.

Calcos: Tamaño 690x460 milímetros. Lámina autoadhesiva retro-reflectiva microprismática de alta intensidad, certificada con sello IRAM conforme a las normas 3952:2017 - Clase 5 y 6, y ASTM D4956 Tipo IX tipo XI; Sistema Avery Dennison, 3M o similar. Lámina con film de protección contra rayos UV y antigraffiti que permita limpiar con solventes sin dañar el calco y lámina con una durabilidad estimada de 12 años.

Una vez instalado el cartel en el sitio, las tuercas de los bulones que sujetan la chapa de cartel contra la placa soporte, deberán ser soldadas (o instalar un tipo de sistema anti-vandalismo: accesorio, herraje, etc.).

Para tapadas mayores a 2,50 metros OLDELVAL S.A. podrá evaluar la conveniencia de autorizar el cruce por arriba del oleoducto existente, **sin ser esta evaluación condicionante de lo expresado el apartado general.**

5.2. Nuevos cruces ejecutados por Terceros: obras e instalaciones eléctricas

Evaluación de Distancias de Seguridad (RTDHL - Resolución N° 120-E 2017):

- *Líneas Eléctricas de Alta Tensión Aéreas - LAT: La distancia de seguridad (paralelismo) entre el eje de la tubería del oleoducto y cualquier clase de trazado eléctrico de LAT aérea debe ser mayor a 10 metros. Se medirá entre el eje de la línea eléctrica y los límites de la servidumbre o la proyección de la LAT en su movimiento pendular (hipótesis de viento máximo), lo que resulte más exigente.*
- *Líneas Eléctricas Subterráneas (LAT y LMT): La distancia de seguridad entre el eje de la tubería del oleoducto y trazados eléctricos subterráneos (LAT y LMT) debe ser mayor a 1 metro.*
- *Puesta a Tierra (PAT) de LAT (para ductos $\varnothing > 6"$): La distancia de la PAT desde el eje de la cañería debe ser de 1 metro por cada 10 kV, con un mínimo de 10 metros.*

Evaluación de Inducción Eléctrica (LAT y LMT - Aérea o subterránea): Para los casos de líneas de Alta Tensión (LAT) y Media Tensión (LMT) ya sea aérea o subterránea, el tercero deberá realizar un estudio detallado para evaluar y determinar la influencia por el fenómeno de la inducción eléctrica sobre la cañería del oleoducto de OLDELVAL. Como mínimo se debe realizar un registro de mediciones de potenciales de tensión alterna previo y posterior a la puesta en marcha de la línea eléctrica; analizando al menos 3 puntos kilométricos aguas abajo y aguas arriba del punto de cruce.

El registro deberá contener al menos la siguiente información:

- Georreferenciación del punto de cruce con GPS.
- Fecha y hora de las mediciones.
- Indicar si las mediciones son con la línea eléctrica fuera de funcionamiento o en funcionamiento (debe contarse con ambos pares de valores).

- Voltajes de corriente alterna (en Voltios). Para su medición lo más sencillo es utilizar un voltímetro y un electrodo de referencia de Cu/CuSO_4 . En todos los casos se deberá enviar una copia del registro al sector de Integridad de OLDELVAL. De registrarse valor de tensión mayores a 10 VCA, se deberán proponer y dimensionar las medidas de mitigación necesarias para asegurar que la inducción no tenga influencia negativa sobre la integridad de la tubería, de acuerdo con la norma NACE SP 0177.

Etapa de Ejecución

- Una vez aprobado el proyecto por los referentes de Prevención de Daños y Geoamenazas, se coordinará el día de ejecución del cruce con los Supervisores del Área y el Tercero para definir los detalles y asegurar la comprensión de los riesgos y medidas de control.
- Se debe delimitar y señalizar claramente la zona de trabajo y la ubicación de la traza del oleoducto.
- Para los proyectos de obras de tendido eléctrico y en relación con el cruce de camino con la traza del Oleoducto, se deberá contemplar la construcción de sobremontas (si aplica, según procedimiento interno de OLDELVAL).
- Se deberá implementar el instructivo de colocación de losetas o protecciones mecánicas equivalentes para proteger la cañería por la circulación de equipos pesados durante la ejecución de la obra.
- El tercero dispondrá de supervisión competente en el sitio que asegure el cumplimiento de los planos aprobados, las distancias de seguridad, las medidas de mitigación y los procedimientos de seguridad.

Para los casos de LAT línea aérea de alta tensión tanto sea tendido paralelo o cruce con interferencia en la franja de seguridad, se deberá evaluar y determinar la influencia por el fenómeno de la inducción eléctrica sobre la cañería y mitigarla de manera que no tenga influencia negativa sobre su integridad (NACE RP 0177).

Las distancias se miden entre el eje de la línea eléctrica de transporte o distribución a los límites de la servidumbre o a la proyección de la línea AT en su movimiento pendular correspondiente a la hipótesis de viento máximo, sobre el suelo, lo que resulte más exigente.

Recomendaciones por realizar asociadas a las buenas prácticas.

1. Para la mitigación de la C.A. inducida: baterías de ánodos galvánicos de zinc de 15 kg cada uno, conectados entre sí y vinculados a la tubería mediante conductores de 10 mm² de sección s/Norma IRAM 2114 A y conectado a mojones con CMP para el control del potencial.

2. Mitigación de los efectos de las descargas de alta tensión: En todo punto en que las cañerías se encuentren a una distancia ≤ 50 metros de las puestas a tierra (P.A.T) de las torres del electroducto deberán interconectarse a la cañería a través de vías de chispas para 100 KA / 500 V. La conexión se realizará mediante dos conductores de 25 mm² de sección según Norma IRAM 2214 A.

Ante la imposibilidad de conexión a la P.A.T del electroducto se procederá a la instalación de una P.A.T. compuesta por jabalinas normalizadas con alma de acero recubierto de cobre electrolítico (longitud 1,5 metro y Ø13 mm) en lecho de coque calcinado alojado en perforación de Ø102 mm y profundidad 2 metros con cámara de inspección. El sistema de jabalinas (P.A.T.) se ubicará en forma paralela a la cañería y del lado de la P.A.T. de la torre. El conductor de conexión del sistema de P.A.T. será de acero cobreado normalizado de 35 mm² de sección. La distancia entre jabalinas será 3 metros.

Las vías de chispa se ubicarán dentro de una caja tipo Payra CBP4 conectada con bornes zoloda. La trayectoria de los conductores será la más corta posible evitando ángulos. rectos. De acuerdo con las condiciones de diseño las vías de chispas podrán ser reemplazadas por celdas de polarización. Tanto para diseño de las baterías de ánodos galvánicos como para el sistema de P.A.T. se deberán obtener resistencias de puesta a tierra remota ≤ 5 Ohm, se incluirá la memoria de cálculos.

5.3. Estructuras en cercanía con el oleoducto

No se permitirá construir ninguna estructura dentro de los 7,5 metros del eje del oleoducto.

De no poder cumplirse este requisito se podrá analizar de manera excepcional los requisitos de seguridad que se deberán implementar para no poner en riesgo la

	Cruces e Interferencias	Código: PO_OL_PDD_01 Revisión: 02 Fecha de emisión: 28/07/25
---	--	--

integridad del Oleoducto y las protecciones adicionales.

5.4. Gestión Documental

El proceso de gestión de un nuevo cruce se inicia con el pedido de interferencias desde la P.ágina Web de OLDELVAL (creando un usuario en la pestaña "interferencias de terceros"); por teléfono al 0800-6669134 / 0299-4777664 o vía mail interferencias@oldelval.com, por parte de la empresa u organismo interesado.

OLDELVAL dará respuesta a la Solicitud:

- Para los casos de Interferencia se indicará la presentación de la documentación con los requisitos técnicos, legales y de seguridad.
- Una vez recibida, analizada y validada la documentación, se informará al Tercero la autorización para ejecutar los trabajos.
- Una vez terminadas las obras el Tercero deberá presentar la documentación CAO conforme a obra.

5.4 Preparativos para la Obra

Previo al inicio de los trabajos dentro de las restricciones de franja de seguridad se exigirá a los Terceros:

- Efectuar las presentaciones a los organismos nacionales, municipales y/o empresas afectadas.
- Prever barreras de protección, señalización, iluminación y eventualmente personal que indique el peligro (banderilleros), y demás recomendaciones de acuerdo con lo solicitado por el sector CASS.
- Asegurar que los drenajes de la calzada o terraplén de vías no se obstruyan para evitar la acumulación de agua.

Durante la obra un inspector de OLDELVAL S.A. se encontrará en el lugar con los medios adecuados de comunicación con el Centro de Control y el sector Prevención de Daños.

- Previo a la ejecución de las obras, se deberá presentar a OLDELVAL para su validación, la documentación técnica de memoria descriptiva, planos ejecutivos y los procedimientos de las tareas de excavación y construcción de las protecciones a ejecutarse.

- Finalizada la obra se instalarán carteles indicando el cruce.

5.4.1 Necesidad de protección según tapada

Para tapadas entre 0,40m y 2m se dispondrán protecciones mecánicas.

Para tapadas de más de 2m la carga estática sobre el Oleoducto es un 10% de la carga a nivel del suelo, por lo que se considera que para estas profundidades o mayores no se necesitan protecciones mecánicas para cruces viales y FFCC. Sin embargo, queda a criterio de Oldelval S.A. la solicitud de una protección mecánica según el nivel de riesgo estimado.

5.4.2 Protecciones mecánicas

Para seleccionar el tipo de protección a construir se utilizará la Tabla 1. Se diseñaron cuatro tipos de protecciones, las cuales se elegirán según el tipo de cruce y tránsito dados. Las protecciones fueron calculadas en los rangos de tapada Hmín a Hmáx.

Tabla 1

ESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN								
PLANILLA RESUMEN PARA SU UTILIZACIÓN								
	Características	Tapada (m)		Luz(m)	Tipo de Cruce	Tipo de Tránsito	Doc.Referencia	Observaciones
		Hmín	Hmáx					
Tipo A	Losetas Tipo Omega	0,40*	2,00	-	Caminos secundarios	Liviano	OLPI-1501-PL-001	-
Tipo B	Losetas Pretensadas	0,40*	2,00	-	Caminos secundarios	Liviano	OLPI-1501-PL-002	-
Tipo C	Tipo Alcantarilla	s/Plano	3,00	2,00	Caminos Ppales	Pesado	OLPI-1501-PL-003	Rodillo de 20 Tn
Tipo D	Tipo Alcantarilla	s/Plano	3,00	2,00	Ferrocarril	-	OLPI-1501-PL-004	Locomotora de 80 Tn
Tipo F	Losas de Hormigón	0,40**	2,50	-	Caminos secundarios	Livianos/Pesado	-	-

* tapada mínima sobre la estructura con material compactado

** tapada mínima entre el lomo del ducto y la base de la losa

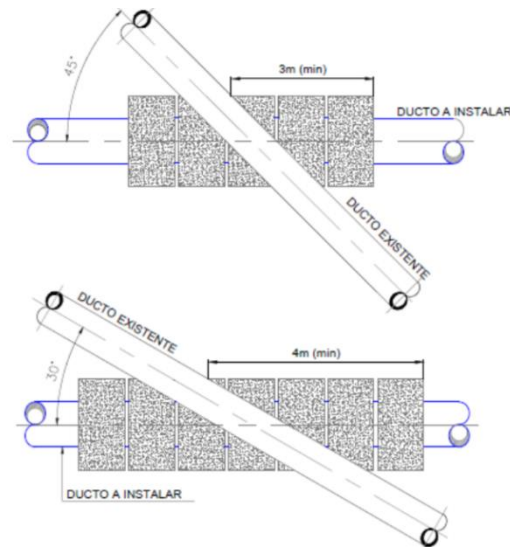
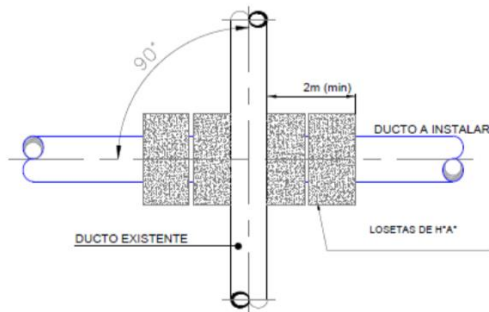
Según el ángulo:

El ángulo de intersección entre la cañería a instalar y el oleoducto existente deberá ser prácticamente de 90° o 45°. En el caso de no ser posible no deberá ser nunca menor a 30°.

La distribución de las losetas según el ángulo deberá ser de la siguiente.

DISTRIBUCIÓN DE LOSETAS

—SEGÚN ÁNGULO DE CRUCE—



5.4.3 Mantenimiento o Reparación del oleoducto por parte de OLDELVAL

Al realizarse un nuevo cruce en el sistema de oleoductos se hace más complejo acceder a los mismos para un futuro mantenimiento, por eso se requerirá la reconstitución a nuevo del revestimiento (recoating) del oleoducto en aquellos casos que exista revestimiento asfáltico o deteriorado. Los revestimientos aplicados serán los aprobados por Oldelval S.A. (**PO_OL_IND_06**). La aplicación se realizará según el instructivo **IT_OL_MAN 44** y los controles de calidad serán según **IT_OL_MAN 43**.

Las etapas de la reparación serán:

- ✓ Arenado a acero desnudo (Preparación de superficies, **IT_OL_MAN 41**). En tal caso se exigirá el cumplimiento de los procedimientos internos de Oldelval S.A.
- ✓ Inspección por Ensayos no Destructivos (END), para detectar defectos en la costura y el cuerpo del ducto, a cargo de Mantenimiento de Ductos de Oldelval S.A. según procedimiento **PO_OL_IND_07**.
- ✓ Si fuera necesario, se efectuarán las reparaciones mecánicas según procedimiento **PO_OL_IND_01**, a cargo de Mantenimiento de Oldelval S.A.
- ✓ Reemplazo de revestimiento con los materiales aprobados y con el cumplimiento de los procedimientos internos de Oldelval S.A.
- ✓ Se exigirá la realización de los controles de calidad respetando la ficha técnica del producto.

	Cruces e Interferencias	Código: PO_OL_PDD_01 Revisión: 02 Fecha de emisión: 28/07/25
---	--------------------------------	---

✓ Se exigirá al tercero solicitante la construcción de la protección mecánica según lo indicado en el punto 5.1.5.

5.4.4 Final de Obra

Una vez terminada la obra la empresa CONTRATISTA enviará la documentación de Conforme a Obra a Oldelval S.A. para su aprobación.

5.5 Nuevos cruces ejecutados por terceros: obras en superficie

En este apartado, todo trabajo dentro de franja de seguridad dependiendo las tareas a realizar deberá respetar los procedimientos correspondientes a **IT_OL_PPD_01 Colocación de losetas de hormigón armado** y **IT_OL_PDD_03 Construcción sobremontas** haciendo hincapié a los ítems mencionados anteriormente, como lo indica en todo cruce e interferencia deberá ser informado con antelación al área de PDD.

6. REFERENCIAS

- PG_OL_PDD_01_AN_01 Nota General Prevención de Daños
- IT_OL_PPD_01 Colocación de losetas de hormigón armado.
- IT_OL_PDD_03 Construcción sobremontas.
- PO_OL_EIR_08 Excavaciones.
- Res. N°120-E 2017 de la SECRETARÍA DE RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA.
- Disp. SE 123/2006 Normas de protección ambiental aplicables a los sistemas de transporte de hidrocarburos líquidos por oleoductos, poliductos, terminales marítimas e instalaciones complementarias.
- NORMA ASME B31.4
- NORMA ASME B31.8
- NORMA API 1104
- NORMA API RP 1102
- *AEA 95301 - REGLAMENTACION DE LINEAS AEREAS EXTERIORES DE MEDIA Y ALTA TENSION (2013) EN CONSIDERACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 37/2010 DEL ENRE.*
- *ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DE TRANSBA.S.A.*